On donne : la masse de la terre $m_T = 6{,}0.10^{24}$ kg ;
La constante gravitationnelle $G = 6{,}67.10^{-11}$ N.m².kg⁻²

Partie B : Mouvement d'un solide sur un plan incliné / 2 points

Un corps supposé ponctuel dévale sans vitesse initiale un plan incliné d'un angle α sur la verticale. Les forces de frottements sont négligeables.

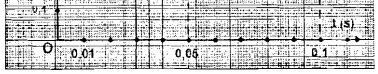
1. Faire le schéma et représenter les forces qui s'appliquent sur le corps. **1pt**

2. Déterminer l'accélération du mouvement et déduire sa nature. **1pt**

On donne : g = 9,80 N/kg ; $\sin\alpha = 0{,}99$

Partie C : Equations aux dimensions / 1 point

La troisième loi de Kepler pour un satellite en orbite autour de la terre s'écrit : $\frac{T^3}{r^3} = \frac{4\pi^2}{\alpha M}$. M est la masse de la terre ; T est la période de révolution du satellite ; r est le rayon de l'orbite et α est une constante. Déterminer la dimension de la constante α. **1pt**



1. A partir du graphe V=f(t) déterminer :

1.1. La nature du mouvement du mobile et la vitesse du mobile à la date t = 0. **0,5pt**

1.2. La valeur expérimentale de l'accélération linéaire a_{exp} du solide S_1. **0,5pt**

1.3. Le sens de déplacement des solides (S_1) et (S_2). **0,5pt**

2. A partir des lois de la dynamique, faire l'étude des solides (S_1) et (S_2) et de la poulie (P) et montrer que l'expression de l'accélération linéaire théorique des deux masses peut se mettre sous la forme :

$a_{th} = \frac{m_1 g \sin\alpha - {}_2 g - f}{m_1 + m_2 + \frac{I_0}{R^2}}$. **1,5pt**

3. Déduire la résultante f des forces de frottement du plan incliné sachant que $a_{th} = a_{exp}$. **1pt**

sont deux à deux perpendiculaires...
En entrant dans le filtre de Wien les champs électrique et magnétique engendrent deux forces différentes (poids négligé) »
En vous servant du texte et du schéma ci-dessus, discuter sur le sens déviation de la particule selon les valeurs de v, E et B
Consigne : On se servira de la relation existant entre v, E et B pour laquelle la particule n'est pas déviée.

Situation problème 2 : **10pts**
Dans votre ville, se jouent les qualifications pour le championnat de lancer de poids. Pour garantir l'équité, les organisateurs installent un ordinateur qui permet de mobiliser le mouvement du projectile de chaque participant (document 1) et de détecter la hauteur de lancement H. Le document 2 présente la performance du candidat de votre quartier.